

BACCALAURÉAT BLANC

LYCÉE NAVAL

Mathématiques SPECIFIQUES

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Jeudi 29 janvier 2026

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

Le sujet n'est pas à rendre avec votre copie.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 5 pages, numérotées de 1 à 5.

Automatismes

Consigne : Cette partie est composée de 8 questions. Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Reportez le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie sur votre copie. Aucune justification n'est demandée.

Question 1 : On considère le nombre $A = \frac{10^5 \times 10^{-2}}{10^4}$. L'écriture décimale de A est :

- a) 0,01 b) 0,1 c) 10 d) 1 000

Question 2 : Pour augmenter une quantité de 5 % par an pendant 3 ans, on multiplie la valeur initiale par :

- a) $1,05^3$ b) 1,15 c) $3 \times 1,05$ d) $0,95^3$

Question 3 : Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -3x + 12$. L'antécédent de 0 par g est :

- a) 12 b) -4 c) 4 d) 0

Question 4 : Une voiture parcourt 120 km à la vitesse moyenne de 80 km/h. La durée du trajet est de :

- a) 1h20min b) 1h30min c) 1h40min d) 1h50min

Question 5 : Dans une classe de 30 élèves, 12 portent des lunettes. Le pourcentage d'élèves portant des lunettes est :

- a) 12 % b) 36 % c) 40 % d) 42 %

Question 6 : On considère l'égalité $y = \frac{a+b}{2}$. En isolant a , on obtient :

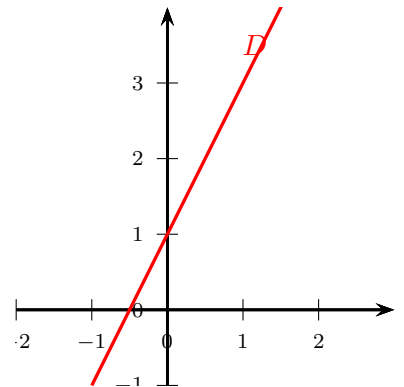
- a) $a = 2y - b$ c) $a = 2(y - b)$
b) $a = \frac{y}{2} - b$ d) $a = y - \frac{b}{2}$

Question 7 : Le développement de $(2x + 5)^2$ est :

- a) $4x^2 + 25$ c) $4x^2 + 10x + 25$
b) $2x^2 + 20x + 25$ d) $4x^2 + 20x + 25$

Question 8 : La droite D représentée ci-contre a pour équation :

- a) $y = 2x + 1$
b) $y = \frac{1}{2}x + 1$
c) $y = -2x + 1$
d) $y = 2x - 1$



Exercice 1

Un pisciculteur décide d'introduire des poissons dans un nouveau bassin artificiel d'une capacité maximale de 5 000 poissons.

Le premier jour de l'exploitation, qu'on appellera la semaine 0, il introduit 1 000 poissons dans le bassin.

1. À la fin de la première semaine (semaine 1), le pisciculteur compte 1 150 poissons.
 - (a) Quel pourcentage d'augmentation la population de poissons a-t-elle subi durant cette première semaine ?
 - (b) De combien d'individus la population a-t-elle augmenté ?
2. Modèle A : Dans cette question, on suppose que la population de poissons augmente de 150 individus chaque semaine, tant que la capacité maximale du bassin n'est pas atteinte.
 - (a) Quelle sera la population de poissons au bout de 12 semaines ?
 - (b) Est-il possible qu'une semaine donnée, la population soit exactement de 2 750 poissons ? Justifier.
 - (c) Au bout de combien de semaines le bassin atteindra-t-il sa capacité maximale de 5 000 poissons ?
3. Modèle B : Dans cette question, on suppose que la population de poissons augmente de 10 % chaque semaine, tant que cela est possible. On note u_n la population au bout de n semaines. Ainsi $u_0 = 1\,000$.
 - (a) Calculer u_1 et u_2 .
 - (b) Exprimer u_n en fonction de n . Déterminer la nature de la suite (u_n) .
 - (c) Au bout de combien de semaines la population dépassera-t-elle pour la première fois la capacité maximale du bassin ? On pourra s'aider du tableau de valeurs ci-dessous.

$n =$	0	5	10	15	16	17	18	19	20
$1,1^n \approx$	1	1,61	2,59	4,18	4,59	5,05	5,56	6,12	6,73

Exercice 2

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

Dans une entreprise comptant 1 200 employés, on donne la répartition des effectifs selon la catégorie socio-professionnelle et le mode de transport principal.

	Cadre	Employé
Transport en commun	180	540
Voiture individuelle	120	360

1. Un analyste affirme : « Il y a exactement trois fois plus d'employés que de cadres ». A-t-il raison ? Justifier.

On choisit au hasard un salarié dans cette entreprise. On considère les événements : C : « le salarié est un cadre » ; T : « le salarié utilise les transports en commun ».

2. Déterminer la probabilité de l'évènement $T \cap C$.
3. Déterminer la probabilité de l'évènement T sachant que C est réalisé.
4. Les événements T et C sont-ils indépendants ? Justifier.

Partie B

L'entreprise estime que :

- 40 % des salariés habitent à moins de 10 km de l'entreprise.
- Parmi ceux habitant à moins de 10 km, 20 % pratiquent le covoiturage.
- Parmi ceux habitant à plus de 10 km, 60 % pratiquent le covoiturage.

On choisit un salarié au hasard. On note M l'évènement « habite à moins de 10 km » et V l'évènement « pratique le covoiturage ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le salarié habite à moins de 10 km et pratique le covoiturage.
3. Démontrer que la probabilité de l'évènement V est égale à 0,44.
4. Le salarié choisi pratique le covoiturage. Quelle est la probabilité qu'il habite à moins de 10 km ?

Exercice 3

Partie A : Optimisation du bénéfice

Le bénéfice réalisé par une entreprise, en milliers d'euros, pour x centaines de composants produits ($x \in [0 ; 5]$), est modélisé par la fonction B définie par :

$$B(x) = -2x^3 + 12x^2 - 10,5x - 5$$

1. Calculer le bénéfice pour une production de 100 composants.
2. On note B' la fonction dérivée de B . Calculer $B'(x)$.
3. Vérifier que pour tout $x \in [0 ; 5]$, on a $B'(x) = -6(x - 0,5)(x - 3,5)$.
4. Dresser le tableau de signes de $B'(x)$ sur l'intervalle $[0 ; 5]$.
5. En déduire le tableau de variations de la fonction B sur cet intervalle.
6. Pour quelle quantité de composants produits le bénéfice est-il maximal ?

Partie B : Évolutions et taux moyen

Le prix de vente d'un composant a subi une hausse de 15 %, suivie d'une baisse de 10 %.

1. Déterminer le taux d'évolution global du prix sur les deux années.
2. Justifier que le taux d'évolution annuel moyen est d'environ 1,73 %.
3. Si le prix final après les deux ans est de 20,70 euros, quel était le prix initial ?

Aide au calcul
$1,15 \times 0,9 = 1,035$
$1,0173^2 \approx 1,035$
$20,70/1,035 = 20$